- Diccionario de Datos Normalizado a 4NF - SGSPCSI
  - Convenciones
  - Tabla: rol
  - Tabla: usuario
  - Tabla: usuario_rol
  - Tabla: area
  - Tabla: usuario_area
  - Tabla: sistema
  - Tabla: area_sistema
  - Tabla: sistema_desarrollador
  - Tabla: tipo_solicitud
  - Tabla: estado_solicitud
  - Tabla: prioridad_solicitud
  - Tabla: solicitud
  - Tabla: solicitud_desarrollador
  - Tabla: solicitud_historial_estado
  - Tabla: solicitud_aprobacion
  - Tabla: solicitud_comentario
  - Tabla: solicitud_adjunto
  - Tabla: notificacion
  - Tabla: usuario_credencial
  - Tabla: menu_opcion
  - Tabla: rol_menu_opcion
  - Tabla: tipo_modificacion
  - Tabla: solicitud_modificacion
  - Tabla: solicitud_requerimiento_tecnico
  - Tabla: tarea_desarrollo
  - Tabla: tarea_desarrollo_asignacion
  - Tabla: actividad_reciente
  - Tabla: proyecto
  - Tabla: proyecto_solicitud
  - Tabla: proyecto_miembro
  - Tabla: documento_proyecto
  - Tabla: evento_calendario
  - Tabla: evento_participante
  - Resumen de Relaciones (4NF)
    - 1. Seguridad y Autenticación
    - 2. Estructura Organizacional
    - 3. Solicitudes y Tickets
    - 4. Especializaciones de Solicitud
    - 5. Desarrollo y Tareas
    - 6. Gestión de Proyectos
  - Notas de Normalización

Diccionario de Datos Normalizado a 4NF - SGSPCSI

Este documento presenta todas las tablas normalizadas hasta la 4ª Forma Normal (4NF) con datos completamente atómicos.

Convenciones

- PK: Llave primaria
- FK: Llave foránea

- UK: Único
- NN: NOT NULL
- N: NULL permitido

Tabla: rol

Descripción: Catálogo maestro de roles de seguridad del sistema. Almacena todos los perfiles de acceso disponibles en la aplicación, definiendo las responsabilidades y permisibilidades de cada rol (ej: Administrador, Analista, Desarrollador, Usuario Final). Cada rol es un conjunto de capacidades que puede ser asignado a múltiples usuarios. Esta tabla es fundamental para la gestión del control de acceso basado en roles (RBAC) del sistema.

Propósito: Centralizar y estandarizar los perfiles de seguridad de la aplicación, facilitando la asignación consistente de permisos a usuarios sin duplicación.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
rol_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único y automático del rol en el sistema
clave	VARCHAR(30)	NN	-	UK	-	Clave única corta del rol para referencias de código (ej: ADMIN, ANALYST, DEV). Inmutable una vez creada
nombre	VARCHAR(100)	NN	-	-	-	Nombre descriptivo visible en interfaces (ej: "Administrador del Sistema")
descripcion	VARCHAR(500)	N	-	-	-	Descripción detallada de las responsabilidades y permisos del rol para documentación
activo	BIT	NN	1	-	-	Bandera que indica si el rol está operativo (1) o deshabilitado (0) en el sistema
fecha_creacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática de creación del rol para auditoría

---

Tabla: usuario

Descripción: Tabla central de usuarios del sistema con datos personales completamente atómicos y normalizados. Almacena la información de identidad del personal desglosada en campos discretos (nombre_pila, apellido_paterno, apellido_materno) para permitir búsquedas flexibles, reportes, y cumplimiento de normalización 4NF. Esta es una de las entidades más críticas del sistema, vinculada con roles, áreas, solicitudes y tareas. Incluye información de contacto institucional y estado operativo.

Propósito: Mantener un registro único y confiable de todos los usuarios del sistema con datos completamente separados para evitar duplicación y facilitar consultas complejas.

Ejemplo: Un usuario podría ser "Juan García López" con correo "juan.garcia@isseg.gov" y puesto "Analista de Sistemas"

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
usuario_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único y automático del usuario en el sistema
nombre_pila	VARCHAR(80)	NN	-	-	-	Primer nombre del usuario (ej: Juan). Campo separado para normalización 4NF
apellido_paterno	VARCHAR(80)	NN	-	-	-	Apellido paterno del usuario (ej: García). Obligatorio, separado del materno
apellido_materno	VARCHAR(80)	N	-	-	-	Apellido materno del usuario (ej: López). Opcional según legislación
correo_institucional	VARCHAR(180)	NN	-	UK	-	Correo institucional único e irrepetible para autenticación y comunicaciones
puesto	VARCHAR(120)	N	-	-	-	Puesto, cargo o título laboral actual (ej: Analista Senior, Asistente, etc.)
activo	BIT	NN	1	-	-	Bandera indicando si el usuario está habilitado (1) o deshabilitado (0) en el sistema
fecha_creacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática de creación del registro para auditoría y trazabilidad

Tabla: usuario_rol

Descripción: Tabla de unión N:M que implementa la relación muchos-a-muchos entre usuarios y roles. Permite asignar múltiples roles a un usuario y asignar un mismo rol a múltiples usuarios, con control total de vigencia temporal. Incluye fechas de inicio y fin para gestionar cambios de responsabilidades a través del tiempo sin perder auditoría histórica.

Propósito: Flexibilizar la asignación de permisos permitiendo que usuarios tengan múltiples roles simultáneamente y que esos roles puedan ser temporales con fechas de vigencia.

Ejemplo: Usuario "Juan García" asignado a los roles "Analista" (activo desde 2024-01-15) y "Revisor" (activo desde 2024-03-01 hasta 2024-12-31)

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
usuario_rol_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único y automático de cada asignación usuario-rol
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Referencia foránea al usuario que recibe el rol
rol_id	INT	NN	-	FK	rol.rol_id	Referencia foránea al rol siendo asignado
activo	BIT	NN	1	-	-	Bandera indicando si la asignación está vigente (1=sí, 0=revocado pero auditable)
fecha_asignacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática cuando se asignó el rol al usuario
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha opcional de término de la asignación (NULL = indefinido hasta revocación manual)

Restricciones: UK (usuario_id, rol_id)

Tabla: area

Descripción: Estructura organizacional jerárquica de la institución. Almacena la organización completa en forma de árbol (direcciones, coordinaciones, departamentos, equipos, etc.) permitiendo relaciones padre-hijo autorreferenciadas. Facilita navegar la estructura organizacional, filtrar permisos por área, y gestionar la accesibilidad a sistemas y solicitudes por unidad administrativa.

Propósito: Representar la estructura organizacional completa de ISSEG de manera flexible para soportar restricciones de acceso, segregación de funciones y reportes por unidad.

Ejemplo: Jerarquía: Dirección General > Coordinación de Sistemas > Departamento de Desarrollo

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
area_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único y automático de cada área organizacional
area_padre_id	INT	N	-	FK	area.area_id	Referencia foránea a la área superior en la jerarquía (NULL = área raíz sin padre)
clave	VARCHAR(50)	N	-	-	-	Clave operativa corta del área para códigos y reportes (ej: DIR_TEC, COORD_SIS)
nombre	VARCHAR(220)	NN	-	UK	-	Nombre oficial completo y único del área (ej: "Dirección de Tecnología")
tipo_area	VARCHAR(30)	NN	-	-	-	Clasificación del área: DIRECCION, COORDINACION, DEPARTAMENTO, EQUIPO, OTRO
nivel	TINYINT	NN	-	-	-	Número de nivel jerárquico (1=raíz, 2=subdivisión, etc.) para reportes y restricciones
activa	BIT	NN	1	-	-	Bandera indicando si el área existe operativamente (1=activa, 0=desactivada pero auditable)
fecha_creacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática de creación del área en la estructura

Tabla: usuario_area

Descripción: Tabla de unión N:M que vincula usuarios con áreas organizacionales, permitiendo que un usuario pertenezca a múltiples áreas y que un área tenga múltiples usuarios. Distingue entre titulares (jefes, responsables) y miembros regulares. Incluye control temporal de vigencia para gestionar cambios de asignación.

Propósito: Mantener un registro dinámico de pertenencia de usuarios a áreas para filtrar solicitudes, restringir acceso por unidad, y generar reportes por estructura.

Ejemplo: Usuario "Juan García" es titular del "Departamento de Desarrollo" desde 2024-01-01 y participa en "Equipo de Seguridad" desde 2024-03-15

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
usuario_area_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único y automático de la vinculación usuario-área
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Referencia foránea al usuario perteneciente al área
area_id	INT	NN	-	FK	area.area_id	Referencia foránea al área a la que pertenece el usuario
es_titular	BIT	NN	0	-	-	Bandera indicando si el usuario es titular/responsable (1) o solo miembro (0) del área
activo	BIT	NN	1	-	-	Bandera indicando si la vinculación está vigente (1=sí, 0=terminada pero auditable)
fecha_inicio	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática de inicio de la vinculación del usuario al área
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha opcional de término de la vinculación (NULL = indefinido hasta cambio manual)

Restricciones: UK (usuario_id, area_id)

Tabla: sistema

Descripción: Catálogo maestro de todos los sistemas y aplicaciones institucionales de ISSEG. Almacena la información de identificación de cada aplicación, su funcionalidad principal y estado operativo. Esta tabla es fundamental para enlazar solicitudes con sistemas impactados, gestionar acceso por sistema, y asignar responsables técnicos.

Propósito: Centralizar el inventario de aplicaciones institucionales para segregación de acceso, trazabilidad de solicitudes por sistema, y gestión de responsables técnicos.

Ejemplo: Sistemas como "Portal de Trámites", "Sistema de Nómina", "ISSEG-Portal", "Sistema de Inventario"

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
sistema_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único y automático de cada sistema
clave	VARCHAR(50)	NN	-	UK	-	Clave única corta del sistema para referencias en código (ej: SIS_TRAMITES, SIS_NOMINA)
nombre	VARCHAR(200)	NN	-	-	-	Nombre funcional completo y visible del sistema (ej: "Portal de Trámites en Línea")
descripcion	VARCHAR(500)	N	-	-	-	Descripción detallada de funcionalidades, módulos principales y propósito del sistema
activo	BIT	NN	1	-	-	Bandera indicando si el sistema está en operación (1) o desactivado/retirado (0)
fecha_creacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática de registro del sistema en el catálogo

Tabla: area_sistema

Descripción: Tabla de unión N:M que define la accesibilidad y visibilidad de sistemas por área organizacional. Permite que múltiples áreas usen un mismo sistema y que un área tenga acceso a múltiples sistemas. Implementa segregación de funciones y control de acceso a nivel de aplicación.

Propósito: Controlar qué áreas pueden ver, solicitar cambios, y usar cada sistema para implementar políticas de segregación de funciones y acceso.

Ejemplo: El "Departamento de Nómina" accede al "Sistema de Nómina", y el "Departamento de TI" accede a múltiples sistemas

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
area_sistema_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único y automático de la relación área-sistema
area_id	INT	NN	-	FK	area.area_id	Referencia foránea al área que tiene acceso al sistema
sistema_id	INT	NN	-	FK	sistema.sistema_id	Referencia foránea al sistema accesible para el área
activo	BIT	NN	1	-	-	Bandera indicando si la relación de acceso está vigente (1=activa, 0=revocada pero auditable)
fecha_alta	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática cuando se otorgó acceso del área al sistema

Restricciones: UK (area_id, sistema_id)

Tabla: sistema_desarrollador

Descripción: Tabla de unión N:M que asigna usuarios (desarrolladores, DBA, técnicos, líderes) a sistemas como responsables o participantes. Permite que múltiples técnicos mantengan un sistema y que un técnico sea responsable de múltiples sistemas. Incluye control temporal para auditar cambios de responsabilidades.

Propósito: Mantener un registro actualizado de técnicos responsables de cada sistema para asignación de tickets, escalamiento, y gestión de impactos.

Ejemplo: "Juan García" es RESPONSABLE del "Sistema de Nómina" y PARTICIPANTE en el "Portal de Trámites"

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
sistema_desarrollador_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único y automático de la

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
						asignación usuario-sistema
sistema_id	INT	NN	-	FK	sistema.sistema_id	Referencia foránea al sistema cuyo desarrollo/mantenimiento se asigna
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Referencia foránea al técnico/desarrollador asignado
tipo_participacion	VARCHAR(20)	NN	-	-	-	Tipo de rol: RESPONSABLE (propietario técnico) o PARTICIPANTE (soporte/colaborador)
activo	BIT	NN	1	-	-	Bandera indicando si la asignación está vigente (1=activa, 0=terminada pero auditable)
fecha_inicio	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática de inicio de la asignación
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha opcional de término de la asignación (NULL = indefinido hasta cambio manual)

Restricciones: UK (sistema_id, usuario_id)

Tabla: tipo_solicitud

Descripción: Catálogo maestro de categorías o tipos de solicitudes. Define las clasificaciones principales que pueden recibir las solicitudes (ej: Incidente, Cambio, Mejora, Soporte Técnico, Consulta, etc.). Facilita el filtrado, enrutamiento, y generación de reportes por categoría.

Propósito: Estandarizar la clasificación de solicitudes para una mejor organización y análisis de demanda.

Ejemplo: Tipos como "Incidente", "Cambio de Funcionalidad", "Mejora de Performance", "Soporte Técnico", "Consulta"

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
tipo_solicitud_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único y automático del tipo de solicitud
clave	VARCHAR(30)	NN	-	UK	-	Clave única corta del tipo para códigos y filtros (ej: INCIDENTE, CAMBIO, MEJORA)
nombre	VARCHAR(100)	NN	-	-	-	Nombre descriptivo visible del tipo de solicitud (ej: "Cambio de Funcionalidad")

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
activo	BIT	NN	1	-	-	Bandera indicando si el tipo está disponible para nuevas solicitudes (1) o desactivado (0)

Tabla: estado_solicitud

Descripción: Catálogo de estados del ciclo de vida de solicitudes. Define todos los estados posibles por los que transita una solicitud desde su creación hasta cierre (ej: Registrada, En Revisión, Aprobada, En Desarrollo, Resuelta, Cerrada, Rechazada). Incluye indicador de estado terminal para identificar solicitudes finalizadas.

Propósito: Estandarizar el flujo de estados y permitir enrutamiento de solicitudes basado en estado actual.

Ejemplo: Estados como "Registrada", "En Revisión", "Aprobada", "En Desarrollo", "Resuelta", "Cerrada", "Rechazada"

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
estado_solicitud_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único y automático del estado
clave	VARCHAR(30)	NN	-	UK	-	Clave única corta del estado para códigos (ej: REGISTRADA, EN_REVISION, APROBADA)
nombre	VARCHAR(100)	NN	-	-	-	Nombre descriptivo visible del estado (ej: "En Revisión de Factibilidad")
es_terminal	BIT	NN	0	-	-	Bandera indicando si este estado es final (1=cerrado, no hay más transiciones)
activo	BIT	NN	1	-	-	Bandera indicando si el estado está disponible para usar (1=sí, 0=desactivado)

Tabla: prioridad_solicitud

Descripción: Catálogo de niveles de prioridad o urgencia para solicitudes. Define los grados de importancia que determinan orden de procesamiento, tiempos de respuesta SLA, y asignación de recursos. Incluye peso numérico para ordamiento automático (1=más urgente).

Propósito: Establecer prácticas estándar de urgencia para sincronizar expectativas y gestionar carga de trabajo.

Ejemplo: Prioridades "CRITICA" (peso 1), "ALTA" (peso 2), "MEDIA" (peso 3), "BAJA" (peso 4)

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
prioridad_solicitud_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único y automático del nivel de prioridad
clave	VARCHAR(20)	NN	-	UK	-	Clave única corta de la prioridad (ej: CRITICA, ALTA, MEDIA, BAJA)
nombre	VARCHAR(50)	NN	-	-	-	Nombre descriptivo de la prioridad (ej: "Crítica - Sistema No Disponible")
peso	TINYINT	NN	-	-	-	Valor numérico para ordamiento (1=más urgente, 99=menos urgente) para queries
activo	BIT	NN	1	-	-	Bandera indicando si la prioridad está disponible para usar (1=sí, 0=desactivada)

Tabla: solicitud

Descripción: Tabla central y más crítica del sistema. Almacena todas las solicitudes (tickets, incidentes, cambios, mejoras) presentadas por usuarios de la institución. Cada solicitud tiene trazabilidad completa: quién la creó, cuándo, qué área la solicitó, qué sistema impacta, su prioridad, estado actual, y fechas comprometidas. Esta es la entidad principal alrededor de la cual gira todo el sistema de gestión.

Propósito: Registrar y gestionar todas las solicitudes de cambio, soporte, mejora e incidentes de la institución con trazabilidad completa, auditoría y control de SLA.

Ejemplo: Solicitud "REQ-2024-001234" creada por usuario de Finanzas el 2024-04-15 para "Agregar reportes de ingresos al Portal", prioridad ALTA, asignada a Desarrollo, vencimiento SLA 2024-04-22

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Desc
solicitud_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Ident autor solic datos
folio	VARCHAR(40)	NN	-	UK	-	Folio nego usua 2024 traza
titulo	VARCHAR(200)	NN	-	-	-	Resu corto visib búsq
descripcion	VARCHAR(MAX)	NN	-	-	-	Desc detal y sin solic

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Desc
						los d nece
area_solicitante_id	INT	NN	-	FK	area.area_id	Área que la so
sistema_id	INT	N	-	FK	sistema.sistema_id	Siste impa aplic es ge
tipo_solicitud_id	INT	NN	-	FK	tipo_solicitud.tipo_solicitud_id	Clas de so (Inci Mejo
prioridad_solicitud_id	INT	NN	-	FK	prioridad_solicitud.prioridad_solicitud_id	Nive urge asign solic
estado_solicitud_id	INT	NN	-	FK	estado_solicitud.estado_solicitud_id	Esta ciclo (Reg Revi etc.)
creado_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usua solic origi solic
fecha_solicitud	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fech auto crea la so siste
fecha_compromiso	DATETIME2	N	-	-	-	Fech comp resol TBD estab
fecha_resolucion	DATETIME2	N	-	-	-	Fech cierr (NUL en pr
esfuerzo_horas	DECIMAL(10,2)	N	-	-	-	Hora traba (NUL cuan
activo	BIT	NN	1	-	-	Banc si la abier cerra (0)

Tabla: solicitud_desarrollador

Descripción: Tabla de unión N:M que asigna desarrolladores, analistas o técnicos a solicitudes como responsables o participantes. Permite que múltiples profesionales trabajen en una misma solicitud con roles diferenciados. Incluye control temporal para auditar cambios en asignaciones.

Propósito: Mantener un registro dinámico de quiénes están asignados a cada solicitud y con qué rol (responsable u otro participante).

Ejemplo: Solicitud "REQ-2024-001234" asignada a "Juan García" como RESPONSABLE y a "María López" como PARTICIPANTE

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
solicitud_desarrollador_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único y automático de la asignación
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Referencia foránea a la solicitud siendo asignada
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Referencia foránea al desarrollador/técnico siendo asignado
tipo_participacion	VARCHAR(20)	NN	-	-	-	Rol en la asignación: RESPONSABLE (propietario de la solución) o PARTICIPANTE (colaborador)
activo	BIT	NN	1	-	-	Bandera indicando si la asignación está vigente (1=activa, 0=removida pero auditable)
fecha_asignacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática cuando se asignó el usuario a la solicitud
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha opcional de término de la asignación (NULL = indefinida hasta cambio manual)

Restricciones: UK (solicitud_id, usuario_id)

Tabla: solicitud_historial_estado

Descripción: Bitácora de auditoría completa de todos los cambios de estado que experimenta una solicitud. Registra transiciones de estado, incluyendo estado anterior, nuevo estado, quién realizó el cambio, cuándo, y qué comentario o justificación se registró. Fundamental para auditoría, trazabilidad y análisis de tiempos de respuesta.

Propósito: Mantener un registro inmodificable de toda la historia de cambios de estado de cada solicitud para auditoría, análisis de métricas, y entendimiento de comportamiento.

Ejemplo: Solicitud "REQ-2024-001234" transicionó de "Registrada" → "En Revisión" → "Aprobada" → "En Desarrollo" → "Resuelta", cada cambio registrado con quién, cuándo, y por qué

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Desc
solicitud_historial_estado_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Ident único inmu de ca regis histó
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Refe forán solic cuya trans regis
estado_anterior_id	INT	N	-	FK	estado_solicitud.estado_solicitud_id	Esta ante (NUL es la prim trans desd crea
estado_nuevo_id	INT	NN	-	FK	estado_solicitud.estado_solicitud_id	Nuev esta desp la tra
comentario	VARCHAR(800)	N	-	-	-	Com o justif de la trans regis por c realiz camb
cambiado_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usua realiz camb esta audit
fecha_cambio	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fech hora auto cuan ocur trans esta

Tabla: solicitud_aprobacion

Descripción: Registro de todas las decisiones de aprobación, rechazo o solicitud de más información sobre solicitudes. Cada decisión queda registrada de manera inmutable con quién la tomó, cuándo, y qué motivo documentó. Permite múltiples aprobaciones secuenciales (ej: Revisor → Jefe → Director).

Propósito: Mantener registro inmodificable de decisiones de aprobación/rechazo para auditoría, control de cambios, y trazabilidad de autorización.

Ejemplo: Solicitud "REQ-2024-001234" aprobada por "Jefe de TI" el 2024-04-16 (comentario: "Verificado - no hay impacto en disponibilidad"), luego rechazada por "Director" el 2024-04-17 (motivo: "Presupuesto 2024 agotado")

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
solicitud_aprobacion_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único e inmutable de cada decisión de aprobación
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Referencia foránea a la solicitud siendo evaluada
aprobado_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario con autoridad que toma la decisión (ej: Jefe, Director)
estatus_aprobacion	VARCHAR(20)	NN	-	-	-	Decisión tomada: APROBADA (se procede), RECHAZADA (se cancela), o REQUIERE_INFO (se solicita más datos)
motivo	VARCHAR(1000)	N	-	-	-	Justificación detallada de la decisión para documentación y comunicación al solicitante
fecha_aprobacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática cuando se registró la decisión de aprobación/rechazo

Tabla: solicitud_comentario

Descripción: Sistema de anotaciones y comunicación sobre solicitudes. Almacena comentarios de usuarios (solicitantes, analistas, desarrolladores, gestores) en solicitudes. Distingue entre comentarios públicos (visibles al solicitante) e internos (solo para equipo técnico). Facilita la comunicación colaborativa y trazabilidad de decisiones.

Propósito: Mantener un hilo de conversación auditable sobre cada solicitud para comunicación, aclaraciones, y decisiones incrementales.

Ejemplo: Solicitud "REQ-2024-001234" con comentarios como "Se requiere aclaración sobre datos de entrada" (público) y "Esto impacta módulo de reportes" (interno)

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
solicitud_comentario_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único e inmutable de cada comentario
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Referencia foránea a la solicitud que está siendo comentada
autor_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario que escribió el comentario
comentario	VARCHAR(2000)	NN	-	-	-	Texto completo del comentario (sin límite de tamaño práctico dentro de 2000 caracteres)
es_interno	BIT	NN	0	-	-	Bandera que indica si es comentario interno (1=solo visible a equipo técnico) o público (0=visible a solicitante)
fecha_comentario	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática cuando se escribió el comentario para ordenamiento cronológico

Tabla: solicitud_adjunto

Descripción: Repositorio de evidencias, archivos y documentos de soporte asociados a solicitudes. Almacena referencias a archivos subidos (no los archivos en sí, sino metadatos y ruta). Incluye información

sobre tipo MIME, tamaño, quién subió, y cuándo para auditoría completa.

Propósito: Mantener un registro ordenado de todos los archivos de evidencia, especificaciones, diseños, y documentos de soporte necesarios para cada solicitud.

Ejemplo: Solicitud "REQ-2024-001234" con adjuntos: documento_especificacion.pdf (2.3MB, subido 2024-04-15), diagrama_arquitectura.png (1.2MB, subido 2024-04-16)

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
solicitud_adjunto_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único e inmutable de cada adjunto/evidencia
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Referencia foránea a la solicitud a la que pertenece el archivo
nombre_archivo	VARCHAR(255)	NN	-	-	-	Nombre original del archivo incluyendo extensión (ej: especificacion_2024.pdf)
ruta_archivo	VARCHAR(500)	NN	-	-	-	Ruta completa de almacenamiento en servidor de archivos o repositorio (para posterior descarga)
tipo_mime	VARCHAR(120)	N	-	-	-	Tipo MIME del archivo (ej: application/pdf, image/png, text/plain) para validación y apertura
tamanio_bytes	BIGINT	N	-	-	-	Tamaño del archivo en bytes para control de cuota y descarga
subido_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario que realizó la carga del archivo para auditoría
fecha_subida	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática cuando se cargó el archivo al sistema

Tabla: notificacion

Descripción: Sistema de notificaciones y alertas dirigidas a usuarios del sistema. Almacena mensajes personalizados que comunican eventos importantes como cambios de estado, asignaciones, aprobaciones, o vencimientos de SLA. Incluye control de lectura para seguimiento de entrega de información.

Propósito: Mantener a los usuarios informados de eventos en solicitudes relevantes a ellos sin sobrecargar con emails masivos.

Ejemplo: Notificaciones como "Su solicitud REQ-2024-001234 ha sido aprobada", "Le han asignado solicitud REQ-2024-001256", "SLA vencimiento en 2 horas para REQ-2024-001289"

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
notificacion_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único e inmutable de cada notificación
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Referencia foránea al usuario destinatario de la notificación
solicitud_id	BIGINT	N	-	FK	solicitud.solicitud_id	Referencia foránea a la solicitud relacionada (NULL si es notificación general del sistema)
titulo	VARCHAR(180)	NN	-	-	-	Línea de asunto/título de la notificación visible en bandejas y alertas
mensaje	VARCHAR(1000)	NN	-	-	-	Cuerpo/contenido completo del mensaje a comunicar al usuario
leida	BIT	NN	0	-	-	Bandera indicando si el usuario ha visto/leído la notificación (1=leída, 0=no leída)
fecha_creacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha y hora automática de envío/creación de la notificación
fecha_lectura	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha y hora cuando el usuario leyó la notificación (NULL = no leída aún)

Tabla: usuario_credencial

Descripción: Seguridad y autenticación. Almacena credenciales y datos de acceso del usuario.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
usuario_id	INT	NN	-	PK/FK	usuario.usuario_id	Identificador del usuario
login_usuario	VARCHAR(80)	NN	-	UK	-	Nombre de login único
password_hash	VARBINARY(512)	NN	-	-	-	Hash de la contraseña
password_salt	VARBINARY(128)	NN	-	-	-	Salt para hash
algoritmo_hash	VARCHAR(30)	NN	PBKDF2	-	-	Algoritmo de cifrado
iteraciones	INT	NN	100000	-	-	Iteraciones de hash
ultimo_acceso	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de último acceso
intentos_fallidos	SMALLINT	NN	0	-	-	Contador de intentos
bloqueado_hasta	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de desbloqueo
requiere_cambio_password	BIT	NN	0	-	-	Requiere cambio obligatorio
fecha_actualizacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de última actualización

Tabla: menu_opcion

Descripción: Menú de navegación. Define opciones y rutas del sistema con jerarquía.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
menu_opcion_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único de la opción
clave	VARCHAR(60)	NN	-	UK	-	Clave única de la opción
nombre	VARCHAR(120)	NN	-	-	-	Nombre visible en menú
ruta	VARCHAR(220)	NN	-	-	-	Ruta de navegación
icono	VARCHAR(80)	N	-	-	-	Nombre del icono UI
orden	INT	NN	-	-	-	Posición en el menú
activa	BIT	NN	1	-	-	Indica si está activa

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
menu_padre_id	INT	N	-	FK	menu_opcion.menu_opcion_id	Menú superior (jerarquía)

Tabla: rol_menu_opcion

Descripción: Permisos de menú por rol. Define qué opciones puede ver y usar cada rol.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
rol_menu_opcion_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del permiso
rol_id	INT	NN	-	FK	rol.rol_id	Referencia al rol
menu_opcion_id	INT	NN	-	FK	menu_opcion.menu_opcion_id	Referencia a la opción
puede_ver	BIT	NN	1	-	-	Permiso de visualización
puede_editar	BIT	NN	0	-	-	Permiso de edición
puede_aprobar	BIT	NN	0	-	-	Permiso de aprobación

Restricciones: UK (rol_id, menu_opcion_id)

Tabla: tipo_modificacion

Descripción: Tipos de modificación. Clasifica las modificaciones en adaptativas, evolutivas o correctivas.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
tipo_modificacion_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del tipo
clave	VARCHAR(30)	NN	-	UK	-	ADAPTATIVA, EVOLUTIVA, CORRECTIVA
nombre	VARCHAR(80)	NN	-	-	-	Nombre del tipo
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si está activo

Tabla: solicitud_modificacion

Descripción: Detalles de modificación. Almacena información específica de solicitudes de modificación de sistemas.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Des
solicitud_modificacion_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Ide úni

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Des
solicitud_id	BIGINT	NN	-	UK/FK	solicitud.solicitud_id	Ref soli
tipo_modificacion_id	INT	NN	-	FK	tipo_modificacion.tipo_modificacion_id	Tip mo
sistema_version_actual	VARCHAR(80)	N	-	-	-	Ver act sist
modulo_afectado	VARCHAR(200)	N	-	-	-	Mó se
impacto_tecnico	VARCHAR(1500)	N	-	-	-	Imp téc esp
justificacion	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Jus del
fecha_registro	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fec reg

Tabla: solicitud_requerimiento_tecnico

Descripción: Especificaciones técnicas. Detalla requerimientos técnicos después de aprobación de solicitud.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
solicitud_requerimiento_tecnico_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único
solicitud_id	BIGINT	NN	-	UK/FK	solicitud.solicitud_id	Referencia a solicitud
arquitectura_propuesta	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Arquitectura de solución
alcance_tecnico	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Alcance del desarrollo
dependencias	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Dependenci técnicas
criterios_aceptacion	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Criterios de validación
riesgos	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Riesgos identificados
plan_pruebas	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Plan de pruebas
observaciones	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Observacion adicionales
elaborado_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario auto
fecha_elaboracion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de elaboración

Tabla: tarea_desarrollo

Descripción: Tareas operativas. Descompone solicitudes en tareas concretas de desarrollo.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcio
tarea_desarrollo_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificado de la tarea
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Referencia solicitud
titulo	VARCHAR(220)	NN	-	-	-	Título de la
descripcion	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Descripción detallada
prioridad_solicitud_id	INT	NN	-	FK	prioridad_solicitud.prioridad_solicitud_id	Nivel de pri
estado_tarea	VARCHAR(30)	NN	-	-	-	PENDIENT EN_DESAR COMPLETA BLOQUEAD
fecha_inicio	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de in
fecha_compromiso	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha comprometi
fecha_cierre	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de ci
creado_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario cre
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si est

Tabla: tarea_desarrollo_asignacion

Descripción: Asignaciones de tarea. Vincula usuarios a tareas con roles específicos.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	De
tarea_desarrollo_asignacion_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Ide úni
tarea_desarrollo_id	BIGINT	NN	-	FK	tarea_desarrollo.tarea_desarrollo_id	Re tar
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Re us
rol_tecnico	VARCHAR(30)	NN	-	-	-	RE o PA
activa	BIT	NN	1	-	-	Ind act
fecha_asignacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fe as
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fe tér

Restricciones: UK (tarea_desarrollo_id, usuario_id)

Tabla: actividad_reciente

Descripción: Bitácora de actividades. Registra eventos recientes para paneles de seguimiento.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Desc
actividad_reciente_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Ident único
solicitud_id	BIGINT	N	-	FK	solicitud.solicitud_id	Solic asoc
tarea_desarrollo_id	BIGINT	N	-	FK	tarea_desarrollo.tarea_desarrollo_id	Tarea asoc
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usua actor
tipo_actividad	VARCHAR(40)	NN	-	-	-	Tipo activi
titulo	VARCHAR(220)	NN	-	-	-	Título
detalle	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Deta activi
fecha_actividad	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fech even
visible_para_pm	BIT	NN	1	-	-	Visib PM
visible_para_desarrollador	BIT	NN	1	-	-	Visib desa

Tabla: proyecto

Descripción: Gestión de proyectos. Agrupa solicitudes, equipo y planificación en iniciativas.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
proyecto_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del proyecto
clave	VARCHAR(40)	NN	-	UK	-	Clave única del proyecto
nombre	VARCHAR(200)	NN	-	-	-	Nombre del proyecto
descripcion	VARCHAR(1500)	N	-	-	-	Descripción de objetivos
estado_proyecto	VARCHAR(30)	NN	-	-	-	PLANEADO, EN_EJECUCION, PAUSADO, CERRADO
fecha_inicio	DATE	N	-	-	-	Fecha de inicio
fecha_fin_planeada	DATE	N	-	-	-	Fecha fin planeada
fecha_fin_real	DATE	N	-	-	-	Fecha fin real
pm_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Project Manager
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si está activo

Tabla: proyecto_solicitud

Descripción: Relación N:M entre proyectos y solicitudes. Vincula solicitudes con iniciativas.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
proyecto_solicitud_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único
proyecto_id	BIGINT	NN	-	FK	proyecto.proyecto_id	Referencia a proyecto
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Referencia a solicitud
fecha_vinculacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de vinculación

Restricciones: UK (proyecto_id, solicitud_id)

Tabla: proyecto_miembro

Descripción: Miembros de proyecto. Asigna usuarios a proyectos con roles operativos.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
proyecto_miembro_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único
proyecto_id	BIGINT	NN	-	FK	proyecto.proyecto_id	Referencia a proyecto
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Referencia a usuario
rol_en_proyecto	VARCHAR(40)	NN	-	-	-	PM, DESARROLLADOR, ANALISTA, TESTER, LIDER_TECNICO
carga_estimada_pct	DECIMAL(5,2)	N	-	-	-	Dedicación estimada (%)
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si está activo
fecha_inicio	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de inicio
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de término

Restricciones: UK (proyecto_id, usuario_id)

Tabla: documento_proyecto

Descripción: Documentos de proyecto. Almacena archivos asociados a proyectos y solicitudes.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
documento_proyecto_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
proyecto_id	BIGINT	NN	-	FK	proyecto.proyecto_id	Referencia a proyecto
solicitud_id	BIGINT	N	-	FK	solicitud.solicitud_id	Solicitud asociada (opcional)
nombre_documento	VARCHAR(255)	NN	-	-	-	Nombre visible
tipo_documento	VARCHAR(50)	NN	-	-	-	ERS, DISENO, MANUAL, MINUTA, OTRO
version_documento	VARCHAR(40)	N	-	-	-	Versión del documento
ruta_archivo	VARCHAR(600)	NN	-	-	-	Ruta de almacenamiento
tamanio_bytes	BIGINT	N	-	-	-	Tamaño en bytes
subido_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario que sube
fecha_subida	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de carga
visible_para_participantes	BIT	NN	1	-	-	Visible para participantes

Tabla: evento_calendario

Descripción: Eventos de calendario. Registra reuniones, entregas, revisiones y actividades.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
evento_calendario_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único
proyecto_id	BIGINT	N	-	FK	proyecto.proyecto_id	Proyecto asociado
solicitud_id	BIGINT	N	-	FK	solicitud.solicitud_id	Solicitud asociada
titulo	VARCHAR(220)	NN	-	-	-	Título del evento
descripcion	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Descripción
tipo_evento	VARCHAR(40)	NN	-	-	-	REUNION, ENTREGA, REVISION, DESPLIEGUE, ACTIVIDAD
fecha_inicio	DATETIME2	NN	-	-	-	Fecha y hora de inicio
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha y hora de fin
creado_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario creador

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
es_todo_dia	BIT	NN	0	-	-	Indica si es evento todo el día

Tabla: evento_participante

Descripción: Participantes de evento. Registra asistentes y su estado de confirmación en eventos.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcio
evento_participante_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificado único
evento_calendario_id	BIGINT	NN	-	FK	evento_calendario.evento_calendario_id	Referencia evento
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario participante
asistencia	VARCHAR(20)	NN	PENDIENTE	-	-	PENDIENT CONFIRMA RECHAZAI

Restricciones: UK (evento_calendario_id, usuario_id)

Resumen de Relaciones (4NF)

1. Seguridad y Autenticación

- `usuario` 1:1 `usuario_credencial`
- `usuario` N:M `rol` (mediante `usuario_rol`)
- `rol` N:M `menu_opcion` (mediante `rol_menu_opcion`)

2. Estructura Organizacional

- `area` 1:N `area` (jerarquía padre-hijo)
- `usuario` N:M `area` (mediante `usuario_area`)
- `area` N:M `sistema` (mediante `area_sistema`)
- `sistema` N:M `usuario` (mediante `sistema_desarrollador`)

3. Solicitudes y Tickets

- `solicitud` N:1 `area`, `sistema`, `tipo_solicitud`, `prioridad_solicitud`, `estado_solicitud`, `usuario`
- `solicitud` N:M `usuario` (mediante `solicitud_desarrollador`)
- `solicitud` 1:N `solicitud_historial_estado`, `solicitud_aprobacion`, `solicitud_comentario`, `solicitud_adjunto`, `notificacion`

4. Especializaciones de Solicitud

- `solicitud` 1:1 `solicitud_modificacion`
- `tipo_modificacion` 1:N `solicitud_modificacion`
- `solicitud` 1:1 `solicitud_requerimiento_tecnico`

5. Desarrollo y Tareas

- `solicitud` 1:N `tarea_desarrollo`
- `tarea_desarrollo` N:M `usuario` (mediante `tarea_desarrollo_asignacion`)
- `solicitud` 1:N `actividad_reciente`
- `tarea_desarrollo` 1:N `actividad_reciente`

6. Gestión de Proyectos

- `proyecto` N:M `solicitud` (mediante `proyecto_solicitud`)
- `proyecto` N:M `usuario` (mediante `proyecto_miembro`)
- `proyecto` 1:N `documento_proyecto`
- `proyecto` 1:N `evento_calendario`
- `evento_calendario` N:M `usuario` (mediante `evento_participante`)

Notas de Normalización

✓ **Todos los datos son atómicos:** Sin campos compuestos ni repetitivos ✓ **Cumplimiento 1NF:** Cada atributo contiene un solo valor ✓ **Cumplimiento 2NF:** Todas las columnas no clave dependen completamente de la clave primaria ✓ **Cumplimiento 3NF:** Sin dependencias transitivas; solo atributos que describen directamente la entidad ✓ **Cumplimiento 4NF:** Sin dependencias multivaluadas no funcionales; relaciones N:M separadas en tablas de unión